

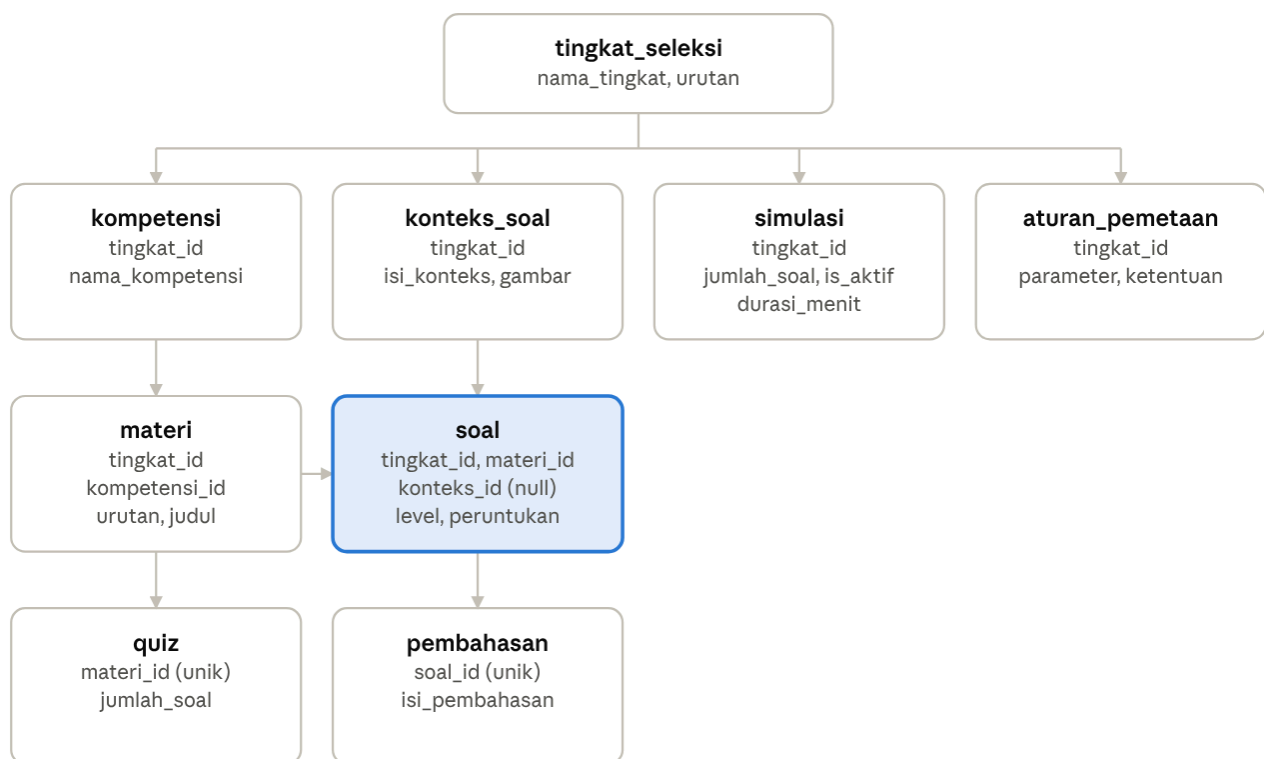
Migration

Skema terdiri dari 20 tabel aplikasi dan satu SQL view di PostgreSQL 16, dibuat dalam urutan yang mengikuti ketergantungan foreign key. Semua kunci bigint.

ERD

ERD dibagi dua supaya terbaca: tabel konten yang diisi admin, dan tabel pengerjaan yang diisi aktivitas siswa. Panah berarti satu ke banyak, dari tabel induk ke tabel yang menyimpan foreign key-nya.

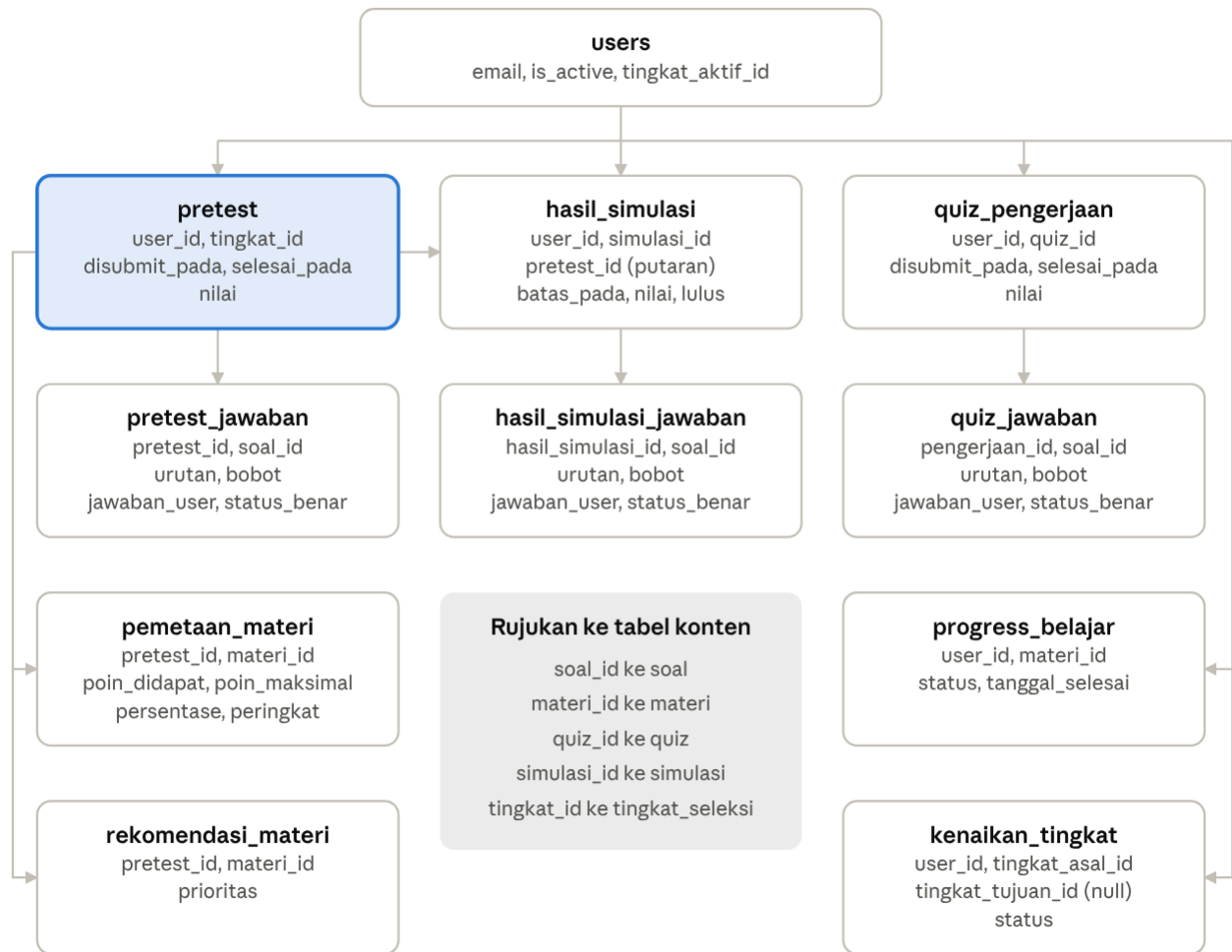
Semua konten bertumpu pada tingkat, dan soal menggantung pada materi



ERD konten · 9 tabel yang diisi admin

Semua tabel konten menyimpan tingkat_id. Soal menunjuk ke materi dan, bila punya cerita, ke konteks_soal; latihan (quiz) dan pembahasan masing-masing hanya satu per materi dan per soal.

Pre-test adalah jangkar putaran: hasil lain menunjuk kepadanya



ERD pengerjaan · users dan 10 tabel yang diisi aktivitas siswa

Semua tabel pengerjaan menyimpan user_id. Pre-test menjadi induk jawaban, pemetaan, materi wajib, dan percobaan simulasi di putarannya; kotak abu-abu menjelaskan foreign key yang menunjuk ke tabel konten di diagram pertama.

Kode migration lengkap ada di tab Kode migration.

Urutan migration

Ada 19 file migration baru, dijalankan setelah migration bawaan Laravel, Sanctum, dan Spatie. Sebelum itu, service mysql di compose.yaml diganti postgres:16 dan DB_CONNECTION diubah ke postgresql, termasuk untuk database test.

#	Migration	Isi	Bergantung pada
1	alter_users_table	Tambah is_active (bila belum ada) dan deleted_at; buang role, kelas, sekolah (bila ada); buang tabel sessions; ganti unique email dengan index parsial	users bawaan
2	create_tingkat_seleksi_table	tingkat_seleksi	
3	add_tingkat_aktif_to_users	users.tingkat_aktif_id	1, 2
4	create_kompetensi_table	kompetensi	2
5	create_materi_table	materi	2, 4
6	create_konteks_soal_table	konteks_soal	2
7	create_soal_table	soal	2, 5, 6
8	create_pembahasan_table	pembahasan	7
9	create_aturan_pemetaan_table	aturan_pemetaan	2
10	create_simulasi_table	simulasi	2
11	create_quiz_table	quiz	5
12	create_pretest_tables	pretest, pretest_jawaban	users, 2, 7
13	create_pemetaan_materi_table	pemetaan_materi	12, 5
14	create_rekomendasi_materi_table	rekomendasi_materi	12, 5
15	create_progress_belajar_table	progress_belajar	users, 5
16	create_quiz_pengerjaan_tables	quiz_pengerjaan, quiz_jawaban	users, 11, 7
17	create_hasil_simulasi_tables	hasil_simulasi, hasil_simulasi_jawaban	users, 10, 12, 7
18	create_kenaikan_tingkat_table	kenaikan_tingkat	users, 2
19	create_riwayat_hasil_view	SQL view riwayat_hasil	12, 16, 17

Isi migration nomor 1 bergantung pada keadaan tabel users di repo saat ini, yang belum saya periksa; kolom yang sudah ada cukup dilewati.

Tambahan kecil dibanding dokumen alur. Tiga kolom ditambahkan karena dibutuhkan implementasi:

- urutan pada ketiga tabel jawaban, supaya soal yang sudah diacak tampil dalam urutan yang sama setiap kali dibuka.
- disubmit_pada pada pretest, quiz_pengerjaan, dan hasil_simulasi, supaya jawaban terkunci sejak submit walaupun Python belum memberi nilai.
- batas_pada pada hasil_simulasi, supaya batas waktu tidak berubah bila admin mengubah durasi simulasi di tengah pengerjaan.

Tabel pengguna dan struktur

Empat tabel ini jarang berubah dan menjadi induk semua tabel lain. Setiap tabel punya id (bigint) dan timestamps kecuali disebut lain.

users (perubahan)

Kolom	Tipe	Null	Catatan
is_active	boolean	tidak	Default true
tingkat_aktif_id	foreignId	ya	Ke tingkat_seleksi, nullOnDelete
deleted_at	timestampTz	ya	softDeletes
email	string	tidak	Unique biasa dibuang; diganti index unik parsial untuk baris yang belum dihapus

tingkat_seleksi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
nama_tingkat	string(100)	tidak	
deskripsi	text	ya	
urutan	unsignedSmallInteger	tidak	Unik. 1 = Kabupaten/Kota, 2 = Provinsi

kompetensi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete

Kolom	Tipe	Null	Catatan
nama_kompetensi	string(150)	tidak	Unik bersama tingkat_id
deskripsi	text	ya	

materi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
kompetensi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete. Service memastikan tingkatnya sama dengan tingkat_id
urutan	unsignedSmallInteger	tidak	Unik bersama tingkat_id. Dipakai saat nilai pemetaan seri
judul	string(200)	tidak	
deskripsi	text	ya	
isi_materi	longText	tidak	
file_materi	string	ya	Path file

Tabel bank soal dan konfigurasi

Enam tabel ini diisi admin. Tabel soal adalah yang paling penting: level, peruntukan, dan materi_id di sana menentukan hasil pengambilan acak.

konteks_soal

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
judul	string(200)	tidak	Untuk memudahkan admin mencari
isi_konteks	text	tidak	Cerita yang tampil bersama soal
gambar	string	ya	Path file

soal

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
materi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
konteks_id	foreignId	ya	Ke konteks_soal, restrictOnDelete
level	string(10)	tidak	Check: mudah, sedang, sulit
peruntukan	string(10)	tidak	Check: pretest, latihan, simulasi
tipe_soal	string(20)	tidak	Check: pilihan_ganda, isian
pertanyaan	text	tidak	
pilihan_jawaban	jsonb	ya	Kosong untuk isian
kunci_jawaban	string(255)	tidak	Tidak pernah masuk ke Resource soal
deleted_at	timestampTz	ya	softDeletes

Index: (tingkat_id, peruntukan, level) untuk pengambilan acak, dan (mater_i_id, peruntukan) untuk latihan dan pemeriksaan kecukupan bank.

pembahasan

Kolom	Tipe	Null	Catatan
soal_id	foreignId	tidak	Unik, cascadeOnDelete
isi_pembahasan	text	tidak	

aturan_pemetaan

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
parameter	string(60)	tidak	Unik bersama tingkat_id
ketentuan	string(255)	tidak	Disimpan sebagai teks, dibaca sebagai angka oleh Service

simulasi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
nama_simulasi	string(150)	tidak	
deskripsi	text	ya	
jumlah_soal	unsignedSmallInteger	tidak	Angka awal 30
durasi_menit	unsignedSmallInteger	tidak	
is_aktif	boolean	tidak	Default false

quiz

Kolom	Tipe	Null	Catatan
materi_id	foreignId	tidak	Unik: satu latihan per materi. restrictOnDelete
nama_quiz	string(150)	tidak	
deskripsi	text	ya	
jumlah_soal	unsignedSmallInteger	tidak	Check: minimal 10

Tabel pengerjaan

Sepuluh tabel ini diisi oleh aktivitas siswa. Semua user_id memakai cascadeOnDelete supaya job purge bisa menghapus akun beserta datanya; nilai disimpan sebagai decimal(5,2).

pretest

Kolom	Tipe	Null	Catatan
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete
tingkat_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
disubmit_pada	timestampTz	ya	Diisi saat submit; setelah itu jawaban terkunci
nilai	decimal(5,2)	ya	Diisi setelah Python membalas

Kolom	Tipe	Null	Catatan
selesai_pada	timestampTz	ya	Diisi bersama nilai. Pre-test selesai menandai awal putaran

Tiga tabel jawaban

pretest_jawaban, quiz_jawaban, dan hasil_simulasi_jawaban punya bentuk yang sama; yang berbeda hanya kolom induknya (pretest_id, pengerjaan_id, hasil_simulasi_id).

Kolom	Tipe	Null	Catatan
kolom induk	foreignId	tidak	cascadeOnDelete. Unik bersama soal_id
soal_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
urutan	unsignedSmallInteger	tidak	Urutan tampil hasil pengacakan
bobot	unsignedTinyInteger	tidak	Disalin dari aturan saat soal diambil
jawaban_user	string(255)	ya	Kosong sampai siswa menjawab
status_benar	boolean	ya	Diisi setelah Python membalas

pemetaan_materi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
pretest_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete. Unik bersama materi_id
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete
materi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
jumlah_soal, jumlah_benar	unsignedSmallInteger	tidak	
poin_didapat, poin_maksimal	unsignedSmallInteger	tidak	
persentase	decimal(5,2)	tidak	
peringkat	unsignedSmallInteger	tidak	1 = nilai terendah

rekomendasi_materi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
pretest_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete. Unik bersama materi_id
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete
materi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
prioritas	unsignedSmallInteger	tidak	1 sampai jumlah_materi_wajib

progress_belajar

Kolom	Tipe	Null	Catatan
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete. Unik bersama materi_id
materi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
status	string(10)	tidak	Check: belajar, selesai
persentase	unsignedSmallInteger	tidak	Default 0
tanggal_selesai	timestampTz	ya	

quiz_pengerjaan

Kolom	Tipe	Null	Catatan
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete. Index bersama quiz_id
quiz_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
disubmit_pada	timestampTz	ya	
nilai	decimal(5,2)	ya	
selesai_pada	timestampTz	ya	Menggantikan kolom tanggal di ERD

hasil_simulasi

Kolom	Tipe	Null	Catatan
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete
simulasi_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
pretest_id	foreignId	tidak	Putaran tempat percobaan ini dihitung. cascadeOnDelete. Index bersama user_id
mulai_pada	timestampTz	tidak	
batas_pada	timestampTz	tidak	mulai_pada ditambah durasi_menit saat mulai
disubmit_pada	timestampTz	ya	
selesai_pada	timestampTz	ya	Diisi bersama nilai
nilai	decimal(5,2)	ya	
jumlah_benar, jumlah_salah	unsignedSmallInteger	ya	
lulus	boolean	ya	Hasil terhadap passing grade saat dinilai

kenaikan_tingkat

Kolom	Tipe	Null	Catatan
user_id	foreignId	tidak	cascadeOnDelete
tingkat_asal_id	foreignId	tidak	restrictOnDelete
tingkat_tujuan_id	foreignId	ya	Kosong untuk Provinsi
status	string(15)	tidak	Check: lulus, tidak_lulus
keterangan	text	ya	Misalnya nilai terbaik dan passing grade saat itu

Index parsial, aturan hapus, dan view

Empat aturan bisnis dijaga langsung oleh database lewat index unik parsial, supaya tetap benar walaupun dua permintaan datang bersamaan. Schema builder Laravel tidak punya index parsial, jadi dibuat dengan DB::statement di dalam migration.

```
-- Email unik hanya untuk akun yang belum dihapus
CREATE UNIQUE INDEX users_email_aktif_unique
  ON users (email) WHERE deleted_at IS NULL;

-- Satu pre-test berjalan per siswa per tingkat
CREATE UNIQUE INDEX pretest_berjalan_unique
  ON pretest (user_id, tingkat_id) WHERE selesai_pada IS NULL;

-- Satu simulasi berjalan atau belum dinilai per siswa
CREATE UNIQUE INDEX hasil_simulasi_berjalan_unique
  ON hasil_simulasi (user_id) WHERE selesai_pada IS NULL;

-- Status lulus hanya sekali per siswa per tingkat
CREATE UNIQUE INDEX kenaikan_lulus_unique
  ON kenaikan_tingkat (user_id, tingkat_asal_id) WHERE status = 'lulus';
```

Check constraint. Kolom level, peruntukan, tipe_soal, status progress, dan status kenaikan memakai string dengan check constraint, dan di model di-cast ke enum PHP. quiz.jumlah_soal punya check minimal 10.

Aturan hapus

Yang dihapus	Perilaku
User (purge permanen)	Semua data pengerjaannya ikut terhapus (cascade)
Pre-test	Jawaban, pemetaan, materi wajib, dan hasil simulasi putaran itu ikut terhapus (cascade)
Soal	Soft delete. Soal yang sudah dipakai tetap ada untuk review; soal terhapus tidak ikut diambil acak
Materi, kompetensi, tingkat, simulasi, latihan, cerita	Ditolak selama masih dirujuk (restrict). Service membalas 409 dengan pesan yang jelas
Progress dan hasil latihan saat putaran habis	Dihapus oleh Service dalam satu transaksi, bukan oleh foreign key

View riwayat_hasil

```
CREATE VIEW riwayat_hasil AS
SELECT 'pretest' AS jenis_hasil, p.id AS referensi_id, p.user_id,
      p.tingkat_id, p.nilai, p.selesai_pada AS tanggal
FROM pretest p
WHERE p.selesai_pada IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT 'latihan', qp.id, qp.user_id, m.tingkat_id, qp.nilai, qp.selesai_pada
FROM quiz_pengerjaan qp
JOIN quiz q ON q.id = qp.quiz_id
JOIN materi m ON m.id = q.materi_id
WHERE qp.selesai_pada IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT 'simulasi', hs.id, hs.user_id, s.tingkat_id, hs.nilai, hs.selesai_pada
FROM hasil_simulasi hs
JOIN simulasi s ON s.id = hs.simulasi_id
WHERE hs.selesai_pada IS NOT NULL;
```

Migration view punya down() berisi DROP VIEW, dan harus dijalankan paling akhir.

Seeder

Empat seeder wajib dijalankan di semua lingkungan, dan satu seeder konten contoh hanya untuk pengembangan.

Seeder	Isi	Lingkungan
TingkatSeleksiSeeder	Kabupaten/Kota (urutan 1) dan Provinsi (urutan 2)	Semua
RolesAndPermissionsSeeder	Role siswa dan Super Admin; permission berpola {resource}.{ability} untuk siswa, tingkat, kompetensi, materi, soal, konteks-soal, pembahasan, simulasi, quiz, aturan-pemetaan, bank-soal, dan dashboard-admin	Semua
AturanPemetaanSeeder	16 parameter per tingkat, total 32 baris (tabel di bawah)	Semua
SuperAdminSeeder	Satu akun Super Admin dari variabel lingkungan	Semua

Seeder	Isi	Lingkungan
KontenContohSeeder	5 materi Kabupaten, 10 materi Provinsi, dan soal contoh lewat factory untuk tiap materi, level, dan peruntukan	Hanya lokal dan test

Isi AturanPemetaanSeeder

Parameter	Kabupaten	Provinsi
bobot_mudah	1	1
bobot_sedang	2	2
bobot_sulit	3	3
pretest_jumlah_soal	30	30
pretest_persen_mudah	50	50
pretest_persen_sedang	30	30
pretest_persen_sulit	20	20
pretest_min_soal_per_materi	2	2
jumlah_materi_wajib	3	3
latihan_min_soal	10	10
latihan_min_nilai	50	50
simulasi_persen_mudah	30	30
simulasi_persen_sedang	40	40
simulasi_persen_sulit	30	30
simulasi_maks_percobaan	3	3
passing_grade	70	80

Seeder memakai firstOrCreate supaya aman dijalankan ulang tanpa menimpa angka yang sudah diubah admin: baris yang sudah ada tidak diubah nilainya.

KontenContohSeeder harus menghasilkan bank yang cukup untuk tiga putaran pre-test, satu set simulasi, dan satu latihan per materi, supaya skenario di kriteria selesai bisa dijalankan sebagai test.